

1. Objetivo de la Prueba

De los Clientes

Categoría	Descripción
Objetivo General del Producto	La navegación a través de la aplicación debe ser intuitiva y conectar emocionalmente con niños de 6 a 12 años , integrando dinámicas de juego con retos del mundo real. Simultáneamente, el panel de supervisión debe ser sencillo y eficiente para que los padres o tutores (Mentores) puedan validar tareas sin requerir grandes inversiones de tiempo.
Metas de Usabilidad Cuantitativas para el Producto	El Mentor debe ser capaz de validar una evidencia fotográfica en menos de 30 segundos o un minuto como máximo. El Explorador (niño) debe poder navegar desde el menú hasta un minijuego, y posteriormente al módulo de acción real, en menos de 3 minutos.
Preocupación General en esta Prueba	La accesibilidad para usuarios infantiles que puedan presentar discapacidades motoras o visuales leves (como el daltonismo) , así como la fluidez con la que el Mentor interactúa con la aplicación dada su falta crónica de tiempo.
Preocupaciones Específicas para esta Prueba	Evaluar la integración técnica y la comprensión del flujo entre la captura de fotos (evidencia) por parte del niño y la notificación de validación por parte del mentor , incluyendo el bloqueo de seguridad (PIN).

3. Perfil de los Participantes

Para determinar los perfiles de los usuarios que participarán en la prueba, tomamos en cuenta los perfiles de usuario definidos con anterioridad: el Usuario Principal (Explorador), compuesto por niños de 6 a 12 años con motivación poco conocimiento sobre el cuidado al medio ambiente, pero con la capacidad de aprender jugando; y el Usuario Secundario

(Mentor), compuesto por padres, madres o tutores de entre 28 a 45 años con agendas apretadas y un nivel tecnológico alto.

PERFIL DE USUARIO	Detalle
1. Nombre del Producto:	Eco Quest: Guardianes del Futuro
2. Características Generales de la población	Niños de 6 a 12 años y Adultos (padres/tutores) de 28 a 45 años de México y Latinoamérica.
3. Características relevantes	Niños: Capacidad media-alta en interfaces táctiles y minijuegos. Conocimiento básico o limitado del cuidado ambiental . Mentores: Nivel tecnológico alto/medio-alto, uso habitual de smartphones y agendas apretadas.
4. Características en común de los participantes	Uso cotidiano de dispositivos móviles (smartphones o tabletas). Interés en el entretenimiento o en la crianza activa.
5. Características que variarán en la Prueba	Niños: Nivel de conocimiento previo sobre reciclaje y problemas ambientales locales. Discapacidades visuales leves (daltonismo) .

	Mentores: Disponibilidad de tiempo y nivel de implicación previa en educación ambiental.
--	---

4. Aspectos Éticos del Estudio

[Documento de consentimiento informado](#)

5. Descripción de los Escenarios

Escenario 1 – Ciclo de Aprendizaje Experiencial y Validación de Impacto Ambiental
Santiago (o el usuario infantil en prueba) utiliza EcoQuest para aprender sobre la contaminación marina jugando el "Minijuego: Limpieza del fondo marino". Tras la simulación, el juego requiere ejecutar una acción en la vida real.

El usuario debe acceder al módulo de acción real, solicitar a su Mentor que ingrese el PIN de seguridad, leer la misión ("Recolectar 5 envases de plástico"), tomar una foto de evidencia y enviarla. Finalmente, el Mentor (padre/tutor) recibe la notificación, revisa la foto y aprueba la tarea.

Elemento	Descripción
Preocupación:	¿Comprenderán ambos usuarios el proceso de transición del juego virtual a la acción real mediante el PIN, y la posterior validación fotográfica?
Configuración de la Prueba:	Se proporcionará una tableta/smartphone con la aplicación instalada. Se le indicará al niño que juegue un nivel y complete la misión real que se le pida. Al adulto se le indicará que esté atento a su dispositivo o al dispositivo del niño para autorizar y validar.

Descripción de la Tarea:	Jugar el minijuego marino, desbloquear la tarea física, tomar la foto de los envases y recibir la validación.
---------------------------------	---

6. Tiempo de cada sección de la Prueba

Actividad	Duración
Presentación y explicación del contexto	10 minutos
Cuestionarios Previos (Mentor y Explorador)	10 minutos
Escenario 1 (Juego, acción real y validación)	15 minutos
Tiempo de descanso	5 minutos
Cuestionario Posterior	10 minutos
Discutir las Observaciones con los Participantes	15 minutos
Discutir Observaciones con el Equipo	20 minutos

Apagar todo el equipo y resguardo de datos	10 minutos
--	------------

7. Guión del Moderador

[Guión del Moderador](#)

LISTA DE COTEJO DE LOS ELEMENTOS A VERIFICARSE

LISTA DE COTEJO PARA EL ADMINISTRADOR DE LA PRUEBA

FASE	ACCIONES A VERIFICAR
Antes de que cada participante venga:	- Asegurarse de que cada miembro del equipo tenga una copia de los escenarios y la documentación de EcoQuest. - Asegurarse de que todos los miembros del equipo tengan sus listas de cotejo y que las utilicen.
Durante cada sesión de prueba:	- Manejar cualquier problema que surja con los dispositivos (tabletas o smartphones). - Observar y tomar notas, mirar a grandes rasgos lo que la aplicación está haciendo frente al usuario.
Después de cada sesión de prueba:	- Escoltar a los observadores y participantes a la salida. - Asegurarse de que hay un responsable de configurar y limpiar los dispositivos para la siguiente sesión.

LISTA DE COTEJO PARA EL ENCARGADO DEL INFORME (BRIEFER)

FASE	ACCIONES A VERIFICAR
------	----------------------

Antes de que cada participante venga:	- Asegurarse de que el espacio está debidamente preparado y configurado para la prueba. Encender las tabletas/smartphones y dejarlos listos en la pantalla de selección de rol de EcoQuest. - Tener hojas y bolígrafo para tomar notas. - Asegurarse de que en la carpeta del participante se encuentren los siguientes materiales: • El cuestionario previo a la prueba. • Los escenarios (Mentor o Explorador). • El cuestionario posterior a la prueba. • El incentivo (si se decide dar alguno).
Durante cada sesión de prueba:	- Revisar que el participante tenga donde sentarse cómodamente para usar el dispositivo móvil. - Dar una introducción al participante explicando qué rol tomará (Niño/Explorador o Padre/Mentor). - Pedir al participante que llene el cuestionario previo. - Preguntar al participante si tiene alguna duda antes de interactuar con la app.
Después de cada sesión de prueba:	- Poner toda la documentación en la carpeta del participante. - Bloquear los dispositivos y reiniciar la aplicación a la pantalla de inicio.

LISTA DE COTEJO PARA EL RECOLECTOR DE DATOS

FASE	ACCIONES A VERIFICAR
------	----------------------

Antes de que cada participante venga:	- Encender el software o función para registrar datos (grabación de pantalla del dispositivo o cámara externa grabando las manos del usuario). - Revisar que esté adecuadamente configurado para captar los toques y gestos en la pantalla táctil.
Durante cada sesión de prueba:	- Registrar cada acción adecuadamente (ej. toques erróneos, uso de botones físicos en lugar de virtuales). - Agregar información que ayude a esclarecer qué está pasando exactamente en cada acción. - Registrar los comentarios y expresiones faciales de los participantes (confusión, alegría al ganar puntos).
Después de cada sesión de prueba:	- Revisar los registros mientras va recordando la sesión. - Corregir los registros o notas temporales que sepa que están mal.

LISTA DE COTEJO PARA LOS OBSERVADORES QUE TOMARÁN NOTA

FASE	ACCIONES A VERIFICAR
Antes de que cada participante venga:	- Asegurarse de que tengan papel y bolígrafo. - Etiquetar cada hoja con el nombre del proyecto (EcoQuest), número del participante, rol a evaluar y la fecha.
Durante cada sesión de prueba:	- Tomar notas de problemas y observaciones (ej. "El usuario no encontró el botón de la cámara", "El texto tenía poco contraste para el niño").
Después de cada sesión de prueba:	- Revisar que las notas sean legibles y claras. - Poner las notas en la carpeta del participante.

10. Anexos: Instrumentos Físicos de Recolección de Datos

10.1 Prueba de Usabilidad de la Aplicación EcoQuest

Participante: # _____ | Rol Asignado: Explorador / Mentor Fecha: _____ |
Recolector: _____

Códigos de Registro: **M** = Error de Menú | **O** = Ayuda En línea solicitada **S** = Error Selección/Tap | **H** = Asistencia requerida (del moderador) **E** = Otro Error | **F** = Frustración visible

Tarea	Tiempo	M	S	E	O	H	F	Comentarios de los participantes	Notas
Escenario 1 (Mentor): Validar la evidencia enviada por el niño. (Ingresar PIN, revisar foto y usar "One-tap validation").	Inicio: _____ Fin: _____								
Escenario 2 (Explorador): Ingresar a la misión "Limpieza del Océano", tomar una foto de un residuo y enviarla para validación.	Inicio: _____ Fin: _____								

MÉTRICAS DE EVALUACIÓN

Medida	Excelente	Aceptable	Inaceptable
Escenario 1:	Validar una tarea pendiente (Perfil Mentor)		

Tiempo para la tarea	< 1 minuto	1 – 2 minutos	> 2 minutos
Tiempo Recuperación de Errores	0 segundos	< 30 segundos	> 30 segundos
M = Error de Menú	0	1	> 1
S = Error Selección/Tap	0	1	> 1
F = Frustraciones	0	0	> 0
Escenario 2:	Tomar y enviar foto de evidencia (Perfil Explorador)		
Tiempo para la tarea	< 2 minutos	2 – 4 minutos	> 4 minutos
Tiempo Recuperación de Errores	0 segundos	< 1 minuto	> 1 minuto
M = Error de Menú	0	1	> 1
S = Error Selección/Tap	0	1 a 2	> 2
H = Asistencia requerida	0	1	> 1

F = Frustraciones	0	1	> 1
-------------------	---	---	-----

Cuestionario Pre-Test

Este formato se aplica al inicio de la sesión para identificar el perfil demográfico, el nivel tecnológico y el conocimiento ecológico base de los participantes.

SECCIÓN A: PARA EL MENTOR (PADRE/MADRE/TUTOR)

Instrucciones: Seleccione o responda brevemente según su experiencia diaria.

1. **Edad:** _____ años
2. **Ocupación habitual:** _____
3. **¿Con qué frecuencia utiliza aplicaciones móviles en su smartphone (banca, gestión, redes sociales)?**
 - ☐ Continuamente durante el día
 - ☐ Ocasionalmente (pocas veces al día)
 - ☐ Rara vez
4. **¿Ha utilizado previamente aplicaciones de control parental, supervisión escolar o de tareas para sus hijos?**
 - ☐ Sí (¿Cuál? _____)
 - ☐ No, ninguna
5. **¿Qué tanta disponibilidad de tiempo libre suele tener en una tarde típica de entre semana para revisar las actividades digitales o escolares de sus hijos?**
 - ☐ Menos de 5 minutos (Agenda muy apretada)
 - ☐ Entre 5 y 15 minutos
 - ☐ Más de 15 minutos
6. **¿Ha conversado con su hijo(a) en los últimos meses sobre el cuidado del medio ambiente (reciclaje, ahorro de agua, contaminación local)?**
 - ☐ Sí, frecuentemente
 - ☐ Muy pocas veces
 - ☐ Nunca

SECCIÓN B: PARA EL EXPLORADOR (INFANTE)

Instrucciones para el Moderador: Lea las preguntas al niño y marque la respuesta que él o ella le indique.

1. **Edad:** _____ años
2. **¿Cuáles son tus videojuegos o aplicaciones favoritas en la tableta o el celular?**

3. **Cuando vas a la playa o al parque y ves botellas de plástico tiradas en el suelo, ¿qué crees que pasa con ellas si nadie las recoge?**
 - ☐ El mar o el viento se las llevan y desaparecen mágicamente
 - ☐ Se quedan ahí mucho tiempo y pueden lastimar a los animales y plantas
 - ☐ No sé

4. ¿Quiénes crees que sufren o se quedan sin casita por culpa del cambio climático y el calentamiento del planeta?
- ☐ Solamente los osos polares que viven muy lejos
 - ☐ También los peces, los animales y las personas de nuestra costa aquí en Yucatán
 - ☐ No sé

Cuestionario Post-Test

Este formato se aplica al finalizar la interacción con los escenarios para medir la usabilidad percibida y la satisfacción de ambos usuarios.

SECCIÓN A: ESCALA SUS (SYSTEM USABILITY SCALE) PARA EL MENTOR

Instrucciones: Califique las siguientes afirmaciones respecto al **Panel del Mentor (flujo de inserción de PIN, visualización de notificaciones y validación)** marcando con una **X** el nivel de acuerdo del 1 (Totalmente en desacuerdo) al 5 (Totalmente de acuerdo).

reactivo	Afirmación	1	2	3	4	5
1	Creo que me gustaría usar esta aplicación con frecuencia para supervisar las tareas ecológicas de mi hijo.					
2	Encontré que el sistema de validación y el ingreso del PIN son innecesariamente complejos.					
3	Pensé que la interfaz del panel de supervisión fue fácil de usar.					

4	Creo que necesitaría el apoyo de un técnico o un manual para poder validar las evidencias de mi hijo.					
5	Encontré que las funciones del panel (aprobar, rechazar, notificaciones) están bien integradas.					
6	Pensé que había demasiada inconsistencia o confusión en los pasos para autorizar el acceso del niño.					
7	Imagino que la mayoría de los padres aprenderían a usar esta aplicación muy rápidamente.					
8	Sentí que el flujo para revisar la foto y otorgar los puntos de experiencia fue muy lento o tedioso.					
9	Me sentí muy seguro y confiado al interactuar con el sistema de seguridad y control de la app.					
10	Necesité aprender muchas cosas técnicas antes de poder entender cómo funcionaba la validación de un solo toque ("One-tap").					

SECCIÓN B: ESCALA SMILEYOMETER (CARITAS) PARA EL EXPLORADOR

Instrucciones para el Moderador: Muestre al niño una tarjeta con cinco caritas impresas (1 = Muy triste/enojado, 2 = Triste, 3 = Neutral, 4 = Feliz, 5 = Súper feliz/emocionado). Pídale que apunte o marque la carita que responda a cada pregunta.

				
1. Muy mal	2. Mal	3. Regular	4. Bien	5. ¡Súper bien!

No.	Afirmación (Leída por el moderador)	1	2	3	4	5
1 (+)	Me gustaría usar Eco Quest muchas veces para ayudar a cuidar el planeta.					
2 (-)	Sentí que la aplicación y el minijuego eran muy enredados o complicados.					
3 (+)	Me pareció que la aplicación es muy fácil de usar.					
4 (-)	Necesité que un adulto me ayudara mucho para poder tomar la foto y jugar.					
5 (+)	Sentí que la parte de jugar en la pantalla y la de tomar fotos reales funcionaban muy bien juntas.					
6 (-)	Me confundí mucho con los botones y a veces no sabía qué hacer.					

7 (+)	Creo que mis amigos aprenderían a usar esta aplicación muy rápido sin ayuda.					
8 (-)	Sentí que era muy aburrido o difícil pasar de una pantalla a otra.					
9 (+)	Me sentí muy seguro y sabía bien lo que estaba haciendo mientras jugaba.					
10 (-)	Tuve que aprender o preguntar muchas cosas antes de poder empezar a jugar.					

HOJA DE REGISTRO DE MEDICIONES EN CAMPO (BITÁCORA DE LOGS)

Información de la Sesión

- **Participante #:** _____
- **Rol Evaluado:** [] Explorador (Niño) [] Mentor (Adulto)
- **Fecha:** //2026
- **Nombre del Recolector de Datos:** _____
- **Dispositivo de Prueba:** _____

1. Nomenclatura de Codificación Operacional

Utilice los siguientes códigos en la columna "Códigos Identificados" para registrar las interacciones del usuario en tiempo real .

- **M** = Error de Menú (Navegación incorrecta o pérdida en la jerarquía).
- **S** = Error de Selección/Tap (Toque en área no interactiva o fallo de precisión).
- **O** = Ayuda en línea solicitada (El usuario busca un botón de ayuda o tutorial).
- **H** = Asistencia Requerida (El usuario solicita ayuda verbal del moderador).
- **E** = Otro Error (Fallo técnico del sistema, 404, crasheo).
- **F** = Frustración Visible (Suspiros, quejas, ceño fruncido, abandono temporal).

Nivel de Severidad del Error (Asignar si ocurre un código M, S, E) :

- **C (Crítico):** Impide completar la tarea por completo.

- **MD (Moderado):** Causa un retraso significativo, pero logra recuperarse.
- **MN (Menor):** Incomodidad leve o error estético que no detiene el flujo.

2. Matriz de Registro: Escenario 2 - Explorador (Niño)

Objetivo de la prueba: Navegar al minijuego, desbloquear la acción real y enviar evidencia.

Tiempo Límite Ideal: Menos de 3 minutos.

Microtarea PDF	Hora Inicio	Hora Fin	Códigos Identificados	Severidad (C/MD/MN)	Notas de Observación (Comentarios del usuario) PDF
1. Navegar desde el Menú Principal hasta el Minijuego Marino					
2. Jugar simulación marina y solicitar acceso al Mentor (Botón de Acción Real)					
3. (El Mentor ingresa el PIN) Leer la descripción de la misión real					

4. Capturar la fotografía de la evidencia con el botón de cámara					
5. Confirmar el envío de la prueba y visualizar notificación de éxito					

Tiempo Total del Escenario 2: _____ segundos/minutos.

3. Matriz de Registro: Escenario 1 - Mentor (Adulto)

Objetivo de la prueba: Ingresar PIN de seguridad y validar evidencia fotográfica ("One-tap validation"). **Tiempo Límite Ideal:** Menos de 1 minuto.

Microtarea PDF	Hora Inicio	Hora Fin	Códigos Identificados	Severidad (C/MD/MN)	Notas de Observación (Comentarios del usuario) PDF
1. Tomar el dispositivo del niño e ingresar el PIN de 4 dígitos					

2. Abrir la notificación de "Evidencia Pendiente" en el panel del Mentor					
3. Revisar la calidad de la foto de evidencia					
4. Utilizar el botón "Aprobar" (One-tap) y confirmar la acción					

A continuación, presento la estructura técnica y el contenido exacto para el **Anexo B: Hoja de Registro de Mediciones en Campo (Bitácora de Logs)**.

Este formato está diseñado para que el Recolector de Datos lo imprima y lo utilice durante las sesiones en vivo. Combina tu codificación original de errores con el desglose de microtarefas basado en el modelo KLM de tu arquitectura y la clasificación de severidad extraída del plan de referencia .

ANEXO B: HOJA DE REGISTRO DE MEDICIONES EN CAMPO (BITÁCORA DE LOGS)

Información de la Sesión

- **Participante #:** _____
- **Rol Evaluado:** ☐ Explorador (Niño) ☐ Mentor (Adulto)
- **Fecha:** //2026
- **Nombre del Recolector de Datos:** _____
- **Dispositivo de Prueba:** _____

1. Nomenclatura de Codificación Operacional

Utilice los siguientes códigos en la columna "Códigos Identificados" para registrar las interacciones del usuario en tiempo real .

- **M** = Error de Menú (Navegación incorrecta o pérdida en la jerarquía).
- **S** = Error de Selección/Tap (Toque en área no interactiva o fallo de precisión).

- **O** = Ayuda en línea solicitada (El usuario busca un botón de ayuda o tutorial).
- **H** = Asistencia Requerida (El usuario solicita ayuda verbal del moderador).
- **E** = Otro Error (Fallo técnico del sistema, 404, crasheo).
- **F** = Frustración Visible (Suspiros, quejas, ceño fruncido, abandono temporal).

Nivel de Severidad del Error (Asignar si ocurre un código M, S, E) :

- **C (Crítico)**: Impide completar la tarea por completo.
- **MD (Moderado)**: Causa un retraso significativo, pero logra recuperarse.
- **MN (Menor)**: Incomodidad leve o error estético que no detiene el flujo.

2. Matriz de Registro: Escenario 2 - Explorador (Niño)

Objetivo de la prueba: Navegar al minijuego, desbloquear la acción real y enviar evidencia.

Tiempo Límite Ideal: Menos de 3 minutos.

Microtarea PDF	Hora Inicio	Hora Fin	Códigos Identificados	Severidad (C/MD/MN)	Notas de Observación (Comentarios del usuario) PDF
1. Navegar desde el Menú Principal hasta el Minijuego Marino					
2. Jugar simulación marina y solicitar acceso al Mentor (Botón de Acción Real)					

3. (El Mentor ingresa el PIN) Leer la descripción de la misión real					
4. Capturar la fotografía de la evidencia con el botón de cámara					
5. Confirmar el envío de la prueba y visualizar notificación de éxito					

Tiempo Total del Escenario 2: _____ segundos/minutos.

3. Matriz de Registro: Escenario 1 - Mentor (Adulto)

Objetivo de la prueba: Ingresar PIN de seguridad y validar evidencia fotográfica ("One-tap validation"). **Tiempo Límite Ideal:** Menos de 1 minuto.

Microtarea PDF	Hora Inicio	Hora Fin	Códigos Identificados	Severidad (C/MD/MN)	Notas de Observación (Comentarios del usuario) PDF

1. Tomar el dispositivo del niño e ingresar el PIN de 4 dígitos					
2. Abrir la notificación de "Evidencia Pendiente" en el panel del Mentor					
3. Revisar la calidad de la foto de evidencia					
4. Utilizar el botón "Aprobar" (One-tap) y confirmar la acción					

Tiempo Total del Escenario 1: _____ segundos/minutos.

4. Resumen de Hallazgos Post-Sesión (A llenar por el Analista)

Espacio para consolidar las métricas de eficacia y eficiencia antes de integrarlas al informe final.

- **Total de errores críticos (C):** _____
- **Total de asistencias del moderador (H):** _____
- **Tasa de éxito del Explorador:** [] Completado sin ayuda [] Completado con ayuda [] No completado
- **Tasa de éxito del Mentor:** [] Completado sin ayuda [] Completado con ayuda [] No completado
- **Observación técnica principal:**
